



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería
Informática

título del TFG



Presentado por Nombre del alumno
en Universidad de Burgos — 1 de junio
de 2026

Tutor: nombre tutor



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. nombre tutor, profesor del departamento de nombre departamento, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Nombre del alumno, con DNI dni, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado título de TFG.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 1 de junio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. nombre tutor

D. nombre co-tutor

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos	3
2.3. Objetivos técnicos	4
3. Conceptos teóricos	5
3.1. Sistemas SIEM	5
3.2. Gestión de eventos y logs	6
3.3. Correlación de eventos	6
3.4. Detección de anomalías	6
3.5. Infraestructuras críticas	6
3.6. Referencias	7
3.7. Imágenes	7
3.8. Listas de ítems	8
3.9. Tablas	8
4. Técnicas y herramientas	11
4.1. Metodología de desarrollo	11
4.2. Python	11

4.3. SQLite	12
4.4. FastAPI	12
4.5. Streamlit	12
4.6. Git y GitHub	13
4.7. Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo	13
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	15
5.1. Arquitectura general del sistema	15
5.2. Diseño del entorno simulado	16
5.3. Diseño del formato de eventos	16
5.4. Implementación del módulo de ingesta	17
5.5. Implementación del motor de correlación	17
5.6. Detección de anomalías	18
5.7. Base de datos SQLite	18
5.8. Desarrollo de la API REST	19
5.9. Desarrollo del dashboard de monitorización	19
5.10. Problemas encontrados y soluciones adoptadas	20
6. Trabajos relacionados	23
6.1. Introducción	23
6.2. Splunk	23
6.3. IBM QRadar	24
6.4. Wazuh	24
6.5. Elastic Stack	24
6.6. Comparación con el sistema desarrollado	24
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	27
7.1. Conclusiones	27
7.2. Objetivos alcanzados	27
7.3. Líneas de trabajo futuras	28
Bibliografía	29

Índice de figuras

3.1. Autómata para una expresión vacía	8
--	---

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto	9
6.1. Comparativa entre diferentes soluciones SIEM	25

1. Introducción

El presente Trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo de un sistema SIEM (Security Information and Event Management) ligero orientado a la monitorización de eventos de seguridad dentro de un entorno simulado de alta seguridad basado en un polvorín militar.

Actualmente, la protección de infraestructuras críticas tiene una gran importancia tanto desde el punto de vista de la seguridad física como de la ciberseguridad. En este tipo de instalaciones resulta necesario disponer de mecanismos que permitan supervisar de forma continua los diferentes elementos de seguridad y detectar posibles incidencias o comportamientos anómalos.

Con el fin de simular una situación lo más cercana posible a un entorno real, se ha diseñado un polvorín militar compuesto por diferentes depósitos y sistemas de protección. Entre ellos se incluyen controles de acceso mediante tarjeta, sensores magnéticos de apertura de puertas, sensores de movimiento, sensores ambientales de temperatura y humedad, cámaras de vigilancia y sistemas de respaldo eléctrico.

A partir de la información generada por estos elementos, el sistema desarrollado es capaz de recoger eventos, almacenarlos en una base de datos, aplicar reglas de correlación y mostrar la información mediante una interfaz web de monitorización.

La memoria se divide en varios capítulos. En primer lugar se describen los objetivos del proyecto. Posteriormente se presentan los conceptos teóricos necesarios para comprender el funcionamiento de un sistema SIEM y las tecnologías empleadas. A continuación se explican las herramientas utilizadas y los aspectos más relevantes del desarrollo realizado. Finalmente se exponen

las conclusiones obtenidas, las posibles mejoras futuras y los anexos que complementan la documentación del proyecto.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo general

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar e implementar un sistema SIEM ligero capaz de recoger, almacenar y analizar eventos de seguridad procedentes de diferentes dispositivos simulados dentro de un entorno de alta seguridad basado en un polvorín militar.

El sistema debe ser capaz de centralizar la información generada por distintos elementos de seguridad, aplicar mecanismos básicos de correlación de eventos y facilitar la detección de posibles incidentes mediante una interfaz de monitorización accesible y sencilla.

2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un entorno simulado de un polvorín militar que permita representar una infraestructura de alta seguridad.
- Definir un formato de logs estructurado que facilite el almacenamiento y tratamiento de la información generada por los distintos dispositivos.
- Desarrollar un módulo de ingesta capaz de procesar los eventos generados por el entorno simulado.
- Implementar una base de datos para almacenar de forma persistente los eventos y alertas detectados.

- Desarrollar un motor de correlación basado en reglas que permita identificar situaciones potencialmente peligrosas.
- Implementar mecanismos básicos de detección de anomalías sobre los eventos registrados.
- Desarrollar una API REST para consultar la información almacenada por el sistema.
- Crear un dashboard web que permita visualizar eventos, alertas, anomalías y el estado de los dispositivos monitorizados.
- Diseñar una arquitectura modular que facilite futuras ampliaciones y mejoras del sistema.

2.3. Objetivos técnicos

Además de los objetivos funcionales anteriores, durante el desarrollo del proyecto se han perseguido una serie de objetivos técnicos:

- Aplicar conocimientos adquiridos durante el grado relacionados con programación, bases de datos y desarrollo de aplicaciones.
- Utilizar tecnologías actuales de desarrollo como Python, SQLite, FastAPI y Streamlit.
- Diseñar una solución modular y fácilmente mantenible.
- Aplicar buenas prácticas de desarrollo y control de versiones mediante Git y GitHub.
- Obtener experiencia práctica en el desarrollo de sistemas relacionados con la monitorización y gestión de eventos de seguridad.

3. Conceptos teóricos

En aquellos proyectos que necesiten para su comprensión y desarrollo de unos conceptos teóricos de una determinada materia o de un determinado dominio de conocimiento, debe existir un apartado que sintetice dichos conceptos.

Algunos conceptos teóricos de L^AT_EX ¹.

3.1. Sistemas SIEM

Un sistema SIEM (Security Information and Event Management) es una plataforma diseñada para recopilar, almacenar, analizar y correlacionar eventos de seguridad procedentes de diferentes fuentes dentro de una organización.

Su principal objetivo es proporcionar una visión centralizada de la actividad del sistema, facilitando la detección de incidentes de seguridad, comportamientos anómalos y posibles amenazas. Para ello, los sistemas SIEM reciben información procedente de dispositivos, aplicaciones, sistemas operativos, sensores y otros elementos de la infraestructura monitorizada.

Entre las funcionalidades más habituales de los sistemas SIEM se encuentran la recopilación de logs, la correlación de eventos, la generación de alertas y la monitorización en tiempo real de los distintos activos supervisados.

TODO Añadir esquema tipo así Dispositivos logs -siem- correlación-alertas-dashboard

¹Créditos a los proyectos de Álvaro López Cantero: Configurador de Presupuestos y Roberto Izquierdo Amo: PLQuiz

3.2. Gestión de eventos y logs

Los logs constituyen la principal fuente de información utilizada por un sistema SIEM. Un log es un registro generado por un dispositivo o aplicación que contiene información sobre una acción, evento o incidencia ocurrida en un momento determinado.

La correcta estructuración de los eventos resulta fundamental para facilitar su almacenamiento, consulta y posterior análisis. En este proyecto se utilizan eventos estructurados que contienen información relacionada con el origen del evento, su severidad, el dispositivo que lo genera y una descripción detallada de la situación detectada.

3.3. Correlación de eventos

La correlación de eventos consiste en analizar conjuntamente varios registros con el objetivo de detectar patrones o situaciones que podrían pasar desapercibidas si se analizaran de forma individual.

Mediante la aplicación de reglas de correlación es posible identificar comportamientos sospechosos, accesos no autorizados o combinaciones de eventos que indiquen la existencia de un posible incidente de seguridad.

3.4. Detección de anomalías

La detección de anomalías permite identificar comportamientos que se desvían del funcionamiento esperado del sistema. Este tipo de análisis resulta especialmente útil para detectar incidencias operativas o situaciones potencialmente peligrosas.

En el proyecto desarrollado se han implementado mecanismos básicos de detección de anomalías relacionados con accesos fuera de horario, accesos denegados repetidos, condiciones ambientales fuera de rango y actividad anómala en determinados depósitos.

3.5. Infraestructuras críticas

Las infraestructuras críticas son instalaciones cuya interrupción o funcionamiento incorrecto puede generar consecuencias importantes sobre la seguridad, la economía o el funcionamiento de servicios esenciales.

Debido a la importancia de estas instalaciones, resulta necesario disponer de mecanismos de monitorización capaces de supervisar continuamente su estado y generar alertas ante cualquier situación que pueda comprometer su seguridad o disponibilidad.

Subsecciones

Además de secciones tenemos subsecciones.

Subsubsecciones

Y subsecciones.

3.6. Referencias

Las referencias se incluyen en el texto usando cite [3]. Para citar webs, artículos o libros [2], si se desean citar más de uno en el mismo lugar [1, 2].

3.7. Imágenes

Se pueden incluir imágenes con los comandos standard de L^AT_EX, pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:



Figura 3.1: Autómata para una expresión vacía

3.8. Listas de items

Existen tres posibilidades:

- primer item.
- segundo item.

1. primer item.
2. segundo item.

Primer item más información sobre el primer item.

Segundo item más información sobre el segundo item.

■

3.9. Tablas

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de $\text{\LaTeX}$ o bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

Herramientas	App	AngularJS	API REST	BD	Memoria
HTML5		X			
CSS3		X			
BOOTSTRAP		X			
JavaScript		X			
AngularJS		X			
Bower		X			
PHP			X		
Karma + Jasmine		X			
Slim framework			X		
Idiorm			X		
Composer			X		
JSON		X	X		
PhpStorm		X	X		
MySQL				X	
PhpMyAdmin				X	
Git + BitBucket		X	X	X	X
MikTeX					X
TeXMaker					X
Astah					X
Balsamiq Mockups		X			
VersionOne		X	X	X	X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

4. Técnicas y herramientas

4.1. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología incremental. El sistema se ha construido por módulos independientes que posteriormente se han integrado de forma progresiva. Este enfoque ha permitido validar cada componente de manera individual antes de incorporarlo al conjunto del sistema.

El desarrollo comenzó con la definición de la arquitectura general del SIEM y del formato de los eventos. Posteriormente se implementaron los módulos de ingesta, almacenamiento, correlación, detección de anomalías, API REST y dashboard de monitorización.

4.2. Python

Python ha sido el lenguaje principal utilizado durante el desarrollo del proyecto. La elección de este lenguaje se debe principalmente a su simplicidad, amplia documentación y gran cantidad de librerías disponibles para el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la ciberseguridad, el tratamiento de datos y la automatización.

Además, Python permite desarrollar soluciones modulares y fácilmente mantenibles, características especialmente importantes para un sistema SIEM.

4.3. SQLite

Para el almacenamiento de la información se ha utilizado SQLite. Se trata de un sistema gestor de bases de datos ligero que no requiere instalación de servicios adicionales y resulta adecuado para proyectos de tamaño reducido o entornos de pruebas.

La utilización de SQLite permite almacenar de forma persistente los eventos y alertas generados por el sistema, facilitando posteriormente su consulta y análisis.

La utilización de SQLite se consideró suficiente para el alcance del proyecto, evitando la complejidad asociada a gestores de bases de datos más avanzados como PostgreSQL o MySQL.

4.4. FastAPI

FastAPI se ha utilizado para desarrollar la API REST del sistema. Esta herramienta permite crear servicios web de forma sencilla y eficiente, ofreciendo un buen rendimiento y una integración muy sencilla con aplicaciones desarrolladas en Python.

La API desarrollada proporciona acceso a eventos, alertas, anomalías y estado de los sensores, facilitando la comunicación entre el núcleo del sistema y el dashboard de monitorización.

4.5. Streamlit

Para la visualización de la información se ha utilizado Streamlit. Esta herramienta permite desarrollar interfaces web de manera rápida sin necesidad de conocimientos avanzados de desarrollo frontend.

Mediante Streamlit se ha implementado un dashboard capaz de mostrar estadísticas, eventos, alertas, anomalías y el estado de los sensores monitorizados por el sistema.

Se eligió Streamlit frente a otras alternativas de desarrollo web debido a su simplicidad y rapidez de implementación para proyectos de monitorización.

4.6. Git y GitHub

Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento del repositorio.

Estas herramientas han permitido gestionar de forma organizada la evolución del proyecto, mantener un historial de cambios y facilitar la recuperación de versiones anteriores en caso necesario.

4.7. Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en tareas de documentación, resolución de dudas técnicas y generación de ejemplos de código.

Estas herramientas se han empleado como soporte al proceso de desarrollo, siendo todas las decisiones de diseño, implementación y validación revisadas y adaptadas a las necesidades específicas del proyecto.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

5.1. Arquitectura general del sistema

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido el diseño de una arquitectura modular que permitiera separar claramente las distintas responsabilidades del sistema.

La solución desarrollada se compone de varios módulos independientes que trabajan de forma coordinada para procesar los eventos generados en el entorno simulado. Esta división facilita el mantenimiento del código y permite futuras ampliaciones sin necesidad de modificar el funcionamiento del resto de componentes.

El flujo de funcionamiento del sistema comienza con la generación de eventos por parte de los distintos dispositivos simulados. Estos eventos son procesados por el módulo de ingesta, que se encarga de leer y normalizar la información recibida.

Posteriormente, los eventos son almacenados en una base de datos SQLite y analizados por el motor de correlación y detección de anomalías. Finalmente, la información se pone a disposición de los usuarios mediante una API REST desarrollada con FastAPI y un dashboard web implementado con Streamlit.

La arquitectura modular adoptada permite desacoplar cada uno de los componentes del sistema y facilita la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras versiones.

TODO IMAGEN logs simuladores->ingestor->correlación->sqlite->fastapi->dashboard

5.2. Diseño del entorno simulado

Con el objetivo de disponer de un escenario realista para validar el funcionamiento del sistema SIEM, se diseñó un entorno simulado basado en un polvorín militar destinado al almacenamiento de material sensible.

El entorno incluye diferentes depósitos distribuidos dentro de un recinto protegido por sistemas de seguridad física y ambiental. Cada uno de los depósitos incorpora distintos dispositivos capaces de generar eventos relevantes para el sistema de monitorización.

Entre los elementos simulados se encuentran los sistemas de control de acceso mediante tarjeta identificativa, sensores magnéticos de apertura de puertas, sensores volumétricos de movimiento, cámaras de vigilancia perimetral, sensores de temperatura y humedad, así como sistemas de alimentación eléctrica respaldados mediante grupo electrógeno.

La utilización de un entorno simulado ha permitido representar situaciones potencialmente críticas sin necesidad de acceder a instalaciones reales ni utilizar información sensible. Además, este enfoque facilita la generación controlada de eventos para validar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado.

5.3. Diseño del formato de eventos

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido la definición de un formato de eventos común para todos los dispositivos simulados.

El objetivo de esta normalización es garantizar que la información procedente de diferentes fuentes pueda ser procesada de forma homogénea por el sistema SIEM.

Cada evento generado incluye información relacionada con la fecha y hora del suceso, origen del evento, tipo de evento, nivel de severidad, usuario implicado, punto de acceso, depósito afectado, dispositivo generador, resultado de la operación y una descripción detallada del evento.

La estructura final utilizada permite disponer de información suficiente para realizar búsquedas, correlaciones y análisis posteriores de manera eficiente.

Esta normalización simplifica además el almacenamiento de los eventos dentro de la base de datos y facilita futuras ampliaciones del sistema.

5.4. Implementación del módulo de ingesta

El módulo de ingesta es el encargado de procesar los eventos generados dentro del entorno simulado.

Su función principal consiste en leer los registros almacenados en los archivos de logs, validar que cumplen el formato definido y transformar la información en estructuras internas que puedan ser utilizadas por el resto de componentes del sistema.

Durante el desarrollo fue necesario implementar mecanismos capaces de gestionar eventos incompletos o mal formados, evitando que errores puntuales afectasen al funcionamiento global del sistema.

Una vez procesados, los eventos son enviados a la base de datos para su almacenamiento y posteriormente utilizados por los módulos de correlación y detección de anomalías.

La separación de este componente respecto al resto del sistema facilita la incorporación futura de nuevas fuentes de información sin necesidad de modificar el resto de la arquitectura.

5.5. Implementación del motor de correlación

Una de las funcionalidades principales de un sistema SIEM es la capacidad de correlacionar eventos procedentes de diferentes fuentes con el objetivo de detectar posibles incidentes de seguridad.

Para este proyecto se ha desarrollado un motor de correlación basado en reglas sencillas que analiza los eventos almacenados y genera alertas cuando se cumplen determinadas condiciones previamente definidas.

Entre las reglas implementadas se encuentran la detección de accesos denegados repetidos, accesos realizados fuera del horario permitido, anomalías ambientales y situaciones de actividad elevada en determinados depósitos.

Cuando una regla se activa, el sistema genera una alerta que queda registrada en la base de datos y posteriormente puede ser consultada a través de la API o visualizada en el dashboard.

La utilización de reglas permite adaptar fácilmente el comportamiento del sistema a diferentes escenarios de seguridad mediante la incorporación de nuevas condiciones sin necesidad de modificar el resto de componentes.

5.6. Detección de anomalías

Además de las reglas de correlación, el sistema incorpora un módulo específico de detección de anomalías destinado a identificar comportamientos potencialmente anómalos dentro del entorno monitorizado.

El análisis realizado se basa en la evaluación de diferentes tipos de eventos y condiciones de funcionamiento. Entre las anomalías detectadas se encuentran temperaturas fuera de rango, niveles de humedad anómalos, accesos fuera de horario, múltiples accesos denegados y niveles de actividad inusualmente elevados en determinados depósitos.

Cada anomalía detectada recibe una puntuación de riesgo (*risk score*) que permite clasificarla según su gravedad. Esta puntuación facilita la priorización de incidentes y permite identificar rápidamente aquellas situaciones que requieren una atención inmediata.

Las anomalías detectadas se presentan en el dashboard ordenadas por nivel de criticidad, proporcionando una visión clara del estado general del sistema.

5.7. Base de datos SQLite

Para el almacenamiento persistente de la información se ha utilizado una base de datos SQLite. La elección de esta tecnología se debe a su sencillez de uso, reducido consumo de recursos y facilidad de integración con aplicaciones desarrolladas en Python.

La base de datos almacena tanto los eventos generados por los distintos dispositivos simulados como las alertas producidas por el motor de correlación. Esta información puede ser consultada posteriormente mediante la API REST o visualizada desde el dashboard de monitorización.

Durante el diseño se optó por una estructura sencilla compuesta por tablas específicas para eventos y alertas. Esta aproximación permite mantener una organización clara de la información y facilita futuras ampliaciones del sistema.

La utilización de SQLite resulta especialmente adecuada para un sistema SIEM ligero como el desarrollado en este proyecto, ya que evita la necesidad de desplegar servidores de bases de datos adicionales y simplifica considerablemente la instalación y mantenimiento de la solución.

5.8. Desarrollo de la API REST

Con el objetivo de facilitar el acceso a la información almacenada por el sistema, se desarrolló una API REST utilizando el framework FastAPI.

La API actúa como elemento de comunicación entre la base de datos y el dashboard de monitorización, permitiendo consultar eventos, alertas, anomalías y estado de los sensores mediante peticiones HTTP.

Entre los servicios implementados destacan los destinados a la obtención de estadísticas generales, consulta de eventos recientes, visualización de alertas, monitorización de sensores y detección de anomalías.

La utilización de una API independiente proporciona una arquitectura más flexible y facilita la integración futura con otras aplicaciones o sistemas externos.

5.9. Desarrollo del dashboard de monitorización

Para la visualización de la información se desarrolló una interfaz web utilizando Streamlit. El objetivo principal del dashboard es proporcionar una visión clara y centralizada del estado del sistema.

Durante el desarrollo se diseñó una estructura dividida en varias páginas con el fin de mejorar la organización de la información y facilitar la navegación del usuario.

La página principal muestra el estado general del sistema, estadísticas de funcionamiento, anomalías detectadas y actividad reciente. Además, se desarrollaron páginas específicas para la gestión de eventos y alertas, así como para la monitorización de sensores y la configuración del sistema.

Entre las funcionalidades incorporadas destacan los filtros por depósito y severidad, la representación gráfica de eventos y alertas, la clasificación de anomalías por nivel de riesgo y la supervisión del estado de los dispositivos monitorizados.

Estas características permiten disponer de una visión global del sistema y facilitan la identificación rápida de posibles incidencias de seguridad.

5.10. Problemas encontrados y soluciones adoptadas

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diferentes dificultades técnicas que obligaron a replantear algunas decisiones iniciales y a realizar modificaciones sobre la arquitectura del sistema.

Uno de los primeros problemas detectados estuvo relacionado con el formato de los eventos. Inicialmente se utilizó una estructura de logs más sencilla, pero a medida que avanzó el desarrollo se comprobó que la información disponible resultaba insuficiente para realizar correlaciones complejas. Como solución se amplió el formato incorporando campos adicionales como el identificador del usuario, punto de acceso, depósito afectado, dispositivo generador y resultado de la operación.

Otro aspecto que requirió varias modificaciones fue la detección de anomalías. Las primeras versiones se limitaban a identificar condiciones muy concretas, lo que dificultaba la priorización de incidentes. Para solucionar esta limitación se incorporó un sistema de puntuación de riesgo (*risk score*) que permite clasificar las anomalías según su gravedad y mostrarlas ordenadas dentro del dashboard.

También surgieron dificultades relacionadas con la monitorización de sensores. Inicialmente el sistema únicamente mostraba los dispositivos que habían generado eventos recientes. Sin embargo, esta aproximación impedía conocer el inventario completo de sensores existentes. Para resolver este problema se desarrolló un sistema de inventario capaz de representar tanto los dispositivos activos como aquellos que no habían comunicado información recientemente.

Durante el desarrollo del dashboard se realizaron varias reorganizaciones de la interfaz. Las primeras versiones concentraban toda la información en una única pantalla, lo que dificultaba la navegación cuando aumentaba el volumen de datos. Finalmente se optó por dividir la aplicación en varias páginas diferenciadas, separando la información general, los eventos y alertas, y la gestión de sensores y configuración.

Por último, se realizaron diversas mejoras relacionadas con la base de datos y la API REST con el objetivo de facilitar la consulta de informa-

5.10. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

ción, generar estadísticas y proporcionar una arquitectura más modular y fácilmente ampliable.

6. Trabajos relacionados

6.1. Introducción

Los sistemas SIEM son ampliamente utilizados en entornos empresariales, industriales y gubernamentales para la monitorización centralizada de eventos de seguridad. Existen numerosas soluciones comerciales y de código abierto que ofrecen funcionalidades avanzadas de recopilación de logs, correlación de eventos, detección de amenazas y generación de alertas.

A continuación se presentan algunas de las soluciones más conocidas relacionadas con el ámbito de los sistemas SIEM y se realiza una breve comparación con el sistema desarrollado en este proyecto.

6.2. Splunk

Splunk es una de las plataformas SIEM más utilizadas a nivel empresarial. Permite la recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos procedentes de múltiples fuentes, proporcionando capacidades avanzadas de búsqueda, generación de informes y visualización.

Entre sus principales ventajas destacan su escalabilidad y la gran cantidad de funcionalidades disponibles. Sin embargo, se trata de una solución compleja y con elevados costes de licencia para determinados entornos.

6.3. IBM QRadar

IBM QRadar es una plataforma SIEM orientada principalmente a grandes organizaciones. Dispone de mecanismos avanzados de correlación, análisis de comportamiento y detección de amenazas.

Su principal ventaja reside en la capacidad para gestionar grandes infraestructuras y ofrecer análisis avanzados de seguridad. Como contrapartida, requiere una infraestructura considerable y una configuración más compleja que la necesaria para proyectos de menor tamaño.

6.4. Wazuh

Wazuh es una plataforma de código abierto ampliamente utilizada en entornos de monitorización y ciberseguridad. Ofrece funcionalidades relacionadas con la recopilación de eventos, detección de intrusiones, monitorización de integridad y generación de alertas.

Al tratarse de una solución de código abierto, constituye una alternativa muy interesante para organizaciones que buscan reducir costes manteniendo un elevado nivel de funcionalidad.

6.5. Elastic Stack

Elastic Stack, también conocido como ELK Stack (Elasticsearch, Logstash y Kibana), es una plataforma muy utilizada para la gestión y visualización de grandes volúmenes de información.

La combinación de estas herramientas permite construir soluciones similares a un SIEM mediante la recopilación, almacenamiento, análisis y representación gráfica de eventos.

6.6. Comparación con el sistema desarrollado

A diferencia de las soluciones anteriores, el objetivo de este proyecto no ha sido competir con plataformas profesionales ampliamente consolidadas, sino desarrollar un sistema SIEM ligero con fines académicos que permita comprender los principios fundamentales de funcionamiento de este tipo de herramientas.

El sistema desarrollado incorpora funcionalidades básicas de ingesta de eventos, almacenamiento, correlación, detección de anomalías, API REST y dashboard de monitorización. Aunque su alcance es más reducido que el de las plataformas comerciales, permite reproducir gran parte del flujo de trabajo presente en sistemas SIEM reales.

Además, la arquitectura modular utilizada facilita futuras ampliaciones e incorpora muchos de los conceptos fundamentales empleados por las soluciones profesionales analizadas.

Solución	Tipo	Código abierto	Correlación	Dashboard
Splunk	Comercial	No	Sí	Sí
IBM QRadar	Comercial	No	Sí	Sí
Wazuh	Open Source	Sí	Sí	Sí
Elastic Stack	Open Source	Sí	Parcial	Sí
TFG-SIEM	Académico	Sí	Sí	Sí

Tabla 6.1: Comparativa entre diferentes soluciones SIEM

Como puede observarse, las plataformas comerciales ofrecen un mayor número de funcionalidades y están preparadas para gestionar infraestructuras de gran tamaño. Sin embargo, el sistema desarrollado en este proyecto incorpora los elementos fundamentales presentes en un SIEM moderno, permitiendo comprender de forma práctica los procesos de ingesta, almacenamiento, correlación y monitorización de eventos de seguridad.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

7.1. Conclusiones

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha permitido diseñar e implementar un sistema SIEM ligero orientado a la monitorización de eventos de seguridad dentro de un entorno simulado de alta seguridad basado en un polvorín militar.

A lo largo del proyecto se han aplicado conocimientos relacionados con programación, bases de datos, desarrollo de APIs, monitorización de eventos y diseño de interfaces web. Asimismo, se ha podido comprobar la importancia que tienen los sistemas SIEM dentro de los entornos donde resulta necesario supervisar de forma continua diferentes elementos de seguridad.

La arquitectura modular adoptada ha permitido desarrollar una solución flexible y fácilmente ampliable, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades y fuentes de información en futuras versiones.

7.2. Objetivos alcanzados

Los objetivos planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados de forma satisfactoria.

Se ha desarrollado un sistema capaz de procesar eventos procedentes de diferentes dispositivos simulados, almacenarlos en una base de datos y aplicar mecanismos básicos de correlación y detección de anomalías.

Además, se ha implementado una API REST que permite consultar la información generada por el sistema y un dashboard web que facilita la visualización de eventos, alertas, anomalías y estado de los sensores.

El resultado obtenido constituye una solución funcional que reproduce los principios básicos de funcionamiento presentes en sistemas SIEM utilizados en entornos reales.

7.3. Líneas de trabajo futuras

Aunque el sistema desarrollado cumple los objetivos establecidos inicialmente, existen diversas líneas de mejora que podrían incorporarse en futuras versiones.

Entre las posibles ampliaciones destacan la integración con dispositivos reales de monitorización, la incorporación de algoritmos avanzados de aprendizaje automático para la detección de anomalías, la implementación de sistemas reales de notificación mediante correo electrónico o SMS y la integración con plataformas de monitorización externas.

También podría ampliarse la capacidad de correlación mediante reglas más complejas y mecanismos de análisis de comportamiento capaces de detectar patrones de actividad sospechosos de forma automática.

Por último, sería posible sustituir la base de datos SQLite por soluciones más escalables orientadas a entornos con un volumen elevado de eventos, permitiendo así utilizar el sistema en escenarios de mayor tamaño y complejidad.

En definitiva, el proyecto ha permitido desarrollar una solución funcional que integra los principales componentes presentes en un sistema SIEM moderno, proporcionando una visión práctica de los procesos de monitorización, correlación y análisis de eventos de seguridad.

Bibliografía

- [1] Zachary J Bortolot and Randolph H Wynne. Estimating forest biomass using small footprint lidar data: An individual tree-based approach that incorporates training data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 59(6):342–360, 2005.
- [2] John R. Koza. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press, 1992.
- [3] Wikipedia. Latex — wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=84209252>, 2015. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].